

ВНУТРЕННЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

программа лояльности «Автомаляр» — рабочий документ команды разработки

Проект	Программа лояльности «Автомаляр» (админ-панель + личный кабинет дилера)
Бюджет проекта	12 000 сомони (фикс, по договорённости с заказчиком)
Базовый документ	Клиентское ТЗ v2.0 (согласовано с заказчиком)
Назначение документа	Рабочая спецификация для команды: модель данных, экраны, бизнес-логика, разбивка на этапы
Стек	Frontend: React + Vite + TS, FSD, Zustand, TanStack Query, Vitest. Backend: Go (chi, pgx/sqlc), PostgreSQL
Дата	23.09.2026

1. ГРАНИЦЫ ПРОЕКТА (КОРОТКО)

- Два роли: Администратор и Дилер. Роли «Покупатель» нет.
- Покупки вносятся только вручную администратором — без импорта/интеграций.
- Победитель акции = ранжирование по сумме покупок за период акции. Без случайного розыгрыша.
- Несколько призов в акции — распределяются по местам рейтинга (1-е → приз А, 2-е → приз Б и т.д.).
- Публичный рейтинг участников виден всем дилерам внутри акции.
- Результаты видны только в личном кабинете (без SMS/email).
- 2 языка интерфейса: русский и таджикский.
- Деплой не наш — отдаём сборку + инструкцию DevOps-специалисту заказчика.
- Дизайн — наш, на основе существующего лого и брендбука заказчика (цвета/шрифты), но переосмысленного под веб — печатный брендбук не адаптирован под интерфейсы.
- Отдельный продукт, без интеграции с другими сайтами заказчика.
- На старте — 2 акции: (1) акция с ценными призами — участвуют все дилеры без порога; (2) акция с автомобилем — участвовать могут только дилеры с накопленной суммой покупок за всё время от 3 000 000 сомони.
- У акции появляется поле «порог участия по накопленной сумме покупок» (необязательное) — если задано, в рейтинг акции попадают только дилеры, чья сумма покупок за всё время $\geq$ порога.
- У уровня (грейда) два ключевых поля: название и сумма покупок, начиная с которой уровень присваивается — считается по той же накопленной сумме за всё время, что и порог участия в акциях.

2. РОЛИ И ПРАВА ДОСТУПА

Раздел / действие	Администратор	Дилер
Города, Грейды, Призы (CRUD)	Да	Нет
Дилеры (создание/редактирование)	Да	Нет (только просмотр своего профиля)
Покупки (внесение)	Да	Нет (только просмотр своих)
Акции (создание, привязка призов к местам)	Да	Нет
Расчёт и публикация победителей	Да	Нет
Просмотр публичного рейтинга по акции	Да (через админку)	Да

Личный кабинет (профиль, история покупок)	—	Да
---	---	----

3. МОДЕЛЬ ДАННЫХ

Ниже — базовые сущности и ключевые поля для схемы PostgreSQL (типы в таблицах — общие/условные, например int/uuid; конкретный выбор SERIAL/BIGINT/UUID и точные SQL-типы фиксируются в миграциях golang-migrate на этапе 1).

3.1. City (Город)

Поле	Тип	Комментарий
id	int/uuid	Первичный ключ
name	string	Название города (ru/tg — см. 6.2 про i18n)

3.2. Grade (Грейд дилера)

Поле	Тип	Комментарий
id	int/uuid	Первичный ключ
name	string	Название грейда (Бронза/Серебро/Золото и т.п.)
min_purchase_amount	decimal	Порог накопленной суммы покупок за всё время, с которого присваивается грейд

3.3. Dealer (Дилер)

Поле	Тип	Комментарий
id	int/uuid	Первичный ключ
full_name	string	ФИО / название компании дилера
phone	string	Контактный телефон
city_id	FK → City	
grade_id	FK → Grade, nullable	Пересчитывается по lifetime_purchase_total
lifetime_purchase_total	decimal, кэш	Сумма ВСЕХ покупок дилера за всё время (пересчитывается при добавлении/правке покупки). Используется для грейда и для порога участия в акциях (см. 3.6)
login	string, unique	Логин для входа в ЛК
password_hash	string	Хэш пароля (bcrypt/argon2)
is_active	boolean	Блокировка доступа без удаления
created_at	datetime	

3.4. Purchase (Покупка)

Поле	Тип	Комментарий
id	int/uuid	Первичный ключ

dealer_id	FK → Dealer	
amount	decimal	Сумма покупки
purchase_date	date	Дата покупки — используется для суммы ЗА ПЕРИОД конкретной акции (рейтинг, раздел 4). Для грейда и порога участия в акциях используется lifetime_purchase_total (сумма за всё время, без учёта даты).
created_by	FK → AdminUser	Кто внёс запись
comment	string, nullable	Необязательный комментарий

Важно различать две суммы, которые считаются по-разному: (1) сумма за период акции — только покупки внутри start_date–end_date акции, используется для рейтинга/мест; (2) lifetime_purchase_total — все покупки дилера за всё время, используется для грейда и для порога участия (min_lifetime_purchase_threshold) в акциях вроде «акции с автомобилем».

3.5. Prize (Приз)

Поле	Тип	Комментарий
id	int/uuid	Первичный ключ
name	string	
description	text, nullable	
photo_url	string, nullable	
stock_quantity	int, nullable	Остаток в фонде (если отслеживаем)

3.6. Promotion (Акция)

Поле	Тип	Комментарий
id	int/uuid	Первичный ключ
title	string	
description	text	
start_date / end_date	date	Период, за который считается сумма покупок для рейтинга
city_filter	FK → City, nullable	Опциональное ограничение по городу
grade_filter	FK → Grade, nullable	Опциональное ограничение по грейду
min_lifetime_purchase_threshold	decimal, nullable	Порог допуска к акции по lifetime_purchase_total дилера. Пример: акция с автомобилем — 3 000 000 сомони. Если не задан — участвуют все (как в акции с ценными призами)
status	enum	draft / active / calculated / published / archived

Пример на старте: «Акция с ценными призами» — min_lifetime_purchase_threshold не задан, участвуют все дилеры. «Акция с автомобилем» — min_lifetime_purchase_threshold = 3 000 000 сомони, в рейтинг и на

призовые места попадают только дилеры, у которых *lifetime_purchase_total* $\geq$ этого порога на момент расчёта.

3.7. PromotionPrizePlace (Место → Приз)

Поле	Тип	Комментарий
id	int/uuid	Первичный ключ
promotion_id	FK → Promotion	
place_rank	int	1, 2, 3...
prize_id	FK → Prize	Один и тот же приз можно указать для нескольких мест

3.8. PromotionResult (Результат участника)

Поле	Тип	Комментарий
id	int/uuid	Первичный ключ
promotion_id	FK → Promotion	
dealer_id	FK → Dealer	
total_amount	decimal	Сумма покупок дилера за период акции (кэш на момент расчёта)
place_rank	int, nullable	Место в рейтинге (null, если вне призовых мест)
prize_id	FK → Prize, nullable	Заполняется, если место призовое
awarded	boolean	Отметка о фактической выдаче приза

3.9. AdminUser

Поле	Тип	Комментарий
id	int/uuid	Первичный ключ
name / login / password_hash	string	Стандартные поля учётной записи

4. БИЗНЕС-ЛОГИКА АКЦИЙ И РЕЙТИНГА

- Допуск к акции: дилер участвует, если совпадают фильтры *city_filter/grade_filter* (когда заданы) И, если задан *min_lifetime_purchase_threshold*, — *dealer.lifetime_purchase_total* $\geq$ этого порога. Для «акции с ценными призами» порог не задан — участвуют все дилеры. Для «акции с автомобилем» порог = 3 000 000 сомони по накопленной сумме за всё время.
- Сумма участника ДЛЯ РЕЙТИНГА = сумма *Purchase.amount* дилера, где *purchase_date* входит в [*start_date*; *end_date*] именно этой акции (не *lifetime*-сумма — она только для допуска и грейда, см. п.1 и раздел 3).
- Рейтинг = сортировка допущенных участников по сумме за период акции по убыванию.
- Правило при равенстве сумм (*tie-break*), принято для разработки по умолчанию: выше в рейтинге дилер, который раньше достиг этой суммы (по дате покупки, после которой сумма перестала меняться); при полном совпадении и этого — меньший *id* дилера (более ранняя регистрация). Правило легко вынести в конфиг и поменять позже.
- Расчёт победителей — по кнопке в админке («Рассчитать результаты»), не полностью автоматически: администратор видит предварительный рейтинг, может проверить и вручную скорректировать перед публикацией (важно, т.к. на кону ценные призы, включая потенциально дорогой).

6. После публикации ("Опубликовать результаты") — акция переходит в статус published, результаты становятся видны в личных кабинетах дилеров и в архиве.
7. Публичный рейтинг во время активной акции показывает: место, имя/название дилера, город, сумма покупок — виден всем дилерам-участникам акции. Если позже потребуется скрыть точные суммы или имена конкурентов — это изменение логики отображения, стоит обсудить с заказчиком отдельно (сейчас в клиентском ТЗ ограничений на это нет).

5. ЭКРАНЫ АДМИН-ПАНЕЛИ

5.1. Дашборд

- Количество дилеров, сумма покупок за период, число активных акций (базовая сводка).

5.2. Города / Грейды / Призы

- Список + создание/редактирование/удаление (стандартный CRUD, форма из полей раздела 3).

5.3. Дилеры

- Список с фильтрами (город, грейд, статус), поиск.
- Карточка дилера: данные + история покупок + участие в акциях.
- Создание дилера с генерацией логина/пароля для входа в ЛК.

5.4. Покупки

- Список покупок с фильтрами (дилер, дата).
- Форма добавления покупки (выбор дилера, сумма, дата, комментарий).

5.5. Акции

- Список акций (статус, период, число участников).
- Форма создания: название, описание, период, фильтры по городу/грейду, порог допуска по накопленной сумме покупок (необязательное поле), привязка призов к местам (динамический список «место → приз»).
- Экран «Результаты акции»: таблица рейтинга, кнопки «Рассчитать» и «Опубликовать», ручная корректировка перед публикацией.
- Архив завершённых акций с зафиксированными результатами.

6. ЭКРАНЫ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ДИЛЕРА

- Вход по логину/паролю (выдаётся администратором).
- Профиль: ФИО/название, город, грейд, общая сумма покупок.
- Список активных акций + условия + свой прогресс.
- Публичный рейтинг по каждой активной акции.
- История собственных покупок.
- Архив прошедших акций с результатами (кто победил, на каком месте сам дилер).
- Переключатель языка RU / TJ.

6.1. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Технологический стек (зафиксирован)

Frontend

- React + TypeScript + Vite.
- Архитектура — Feature-Sliced Design: слои app / pages / widgets / features / entities / shared.
- Zustand — клиентский стейт (UI-состояние, язык интерфейса, сессия).

- TanStack Query — серверное состояние: запросы к API, кэш, инвалидация после мутаций (создание покупки, публикация акции и т.п.).
- Vitest + Testing Library — юнит- и компонентные тесты, обязательны для слоёв entities/features.
- Стилизация — предлагаю Tailwind CSS (быстро ложится на FSD, легко переиспользовать в shared/ui); если удобнее CSS Modules — не критично, решаем на старте.
- Фирменные токены из брендбука (2026): красный #FF0009, белый #FFFFFF, зелёный #00A651, жёлтый #FCD102; шрифт Montserrat (Bold/Medium), запасной — Bahnschrift; радиус скругления карточек/блоков — 30px. Выносим в тему Tailwind (tailwind.config) как базовые токены.
- i18n — react-i18next, словари ru.json / tg.json в shared/i18n; тексты из БД (названия городов/призов и т.п.) хранить парой полей *_ru / *_tg.

Backend

- Go, слоистая архитектура (handler → service → repository), доменная логика отделена от транспортного слоя — по духу близко к FSD на фронте.
- Роутинг — chi (лёгкий, идиоматичный net/http-роутер).
- Работа с БД — pgx + sqlc: типобезопасные запросы без рантайм-магии ORM, что обычно лучше проходит код-ревью/аудит, чем GORM.
- Миграции — golang-migrate (или goose).
- Валидация — go-playground/validator.
- Аутентификация — JWT (golang-jwt) + bcrypt для хэширования паролей.
- Логирование — slog (стандартная библиотека Go) или zap.
- Тестирование — стандартный testing + testify, табличные тесты для бизнес-логики (расчёт рейтинга, tie-break — раздел 4).
- Линтинг — golangci-lint + gofmt/goimports в CI; это и есть основная «проверка чистоты/ликвидности кода» на входе в пайплайн.
- Документация API — OpenAPI/Swagger (swagger), отдаётся вместе со сборкой DevOps заказчика.

База данных и инфраструктура

- PostgreSQL — схема по модели данных из раздела 3.
- Docker + docker-compose для локальной разработки и упаковки — даже если разворачивать будет DevOps заказчика, это сильно упрощает передачу (env + docker-compose up).
- CI (например, GitHub Actions): lint + test на каждый пуш, опционально сборка Docker-образа.
- Makefile с командами: lint, test, migrate, run — для единообразия локально и в CI.

Адаптивность

Брейкпоинты: ≥1200px десктоп, 768–1199px планшет, <768px мобильный. Приоритет — личный кабинет дилера и публичный рейтинг (ими будут пользоваться с телефона чаще всего).

Безопасность

- Хэширование паролей (bcrypt/argon2), не хранить в открытом виде нигде, включая логи.
- Доступ к разделам админки только у роли Administrator; у дилера — только свои данные.
- Валидация сумм/дат на бэкенде (не полагаться только на фронтенд).

7. ПЛАН РАЗРАБОТКИ ПО ЭТАПАМ

Бюджет 12 000 сомони разбит на 3 этапа. Этап 1 — 30% (3 600 сомони), зафиксированный заказчиком как первый платёж.

Этап 1 — 30% (3 600 сомони), ориентир ~2 недели

1. Утверждение дизайн-макетов (админка + ключевые экраны личного кабинета дилера) с заказчиком.
2. Настройка проекта: репозитории (frontend на Vite+FSD, backend на Go), Docker-compose (Postgres + backend), CI с lint/test, миграции.

3. Аутентификация администратора и дилера, разграничение ролей.
4. Модуль «Города» (CRUD).
5. Модуль «Грейды» (CRUD).
6. Модуль «Призы» (CRUD).
7. Модуль «Дилеры» (CRUD, привязка к городу/грейду, выдача логина).
8. Модуль «Покупки» (CRUD, привязка к дилеру, авто-расчёт суммы за произвольный период).

Критерий приёмки этапа: рабочая админ-панель, в которую можно завести города, грейды, призы, дилеров и покупки; макеты всего продукта согласованы.

Этап 2 — 40% (4 800 сомони), ориентир ~2,5–3 недели

1. Модуль «Акции»: создание, период, фильтры по городу/грейду, привязка призов к местам рейтинга.
2. Логика расчёта рейтинга и определения победителей (см. раздел 4), экран предпросмотра результатов.
3. Публикация результатов акции.
4. Личный кабинет дилера: профиль, активные акции и прогресс, публичный рейтинг, история покупок, архив результатов.
5. Локализация интерфейса (RU/TJ) на всех экранах.

Критерий приёмки этапа: полный цикл акции работает от создания до публикации результатов; дилер видит всё нужное в своём кабинете на двух языках.

Этап 3 — 30% (3 600 сомони), ориентир ~1,5–2 недели

1. Функциональное тестирование всех модулей, кросс-браузерная и кросс-девайсная проверка адаптивности.
2. Исправление найденных ошибок.
3. Финальная полировка UI по замечаниям заказчика (в рамках согласованных макетов).
4. Подготовка сборки/инструкции по установке для DevOps-специалиста заказчика, передача проекта.

Критерий приёмки этапа: проект передан, работает на тестовом окружении, инструкция по установке проверена.

8. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЭТАПОВ

Этап	Содержание	% / Сумма	Срок
1	Дизайн + база данных + CRUD-модули (Города, Грейды, Призы, Дилеры, Покупки)	30% / 3 600 с.	~2 нед.
2	Акции, рейтинг, личный кабинет дилера, локализация	40% / 4 800 с.	~2,5–3 нед.
3	Тестирование, полировка, сдача DevOps	30% / 3 600 с.	~1,5–2 нед.